第 6 节　函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的图象及应用

课标要求

1. 结合具体实例，了解函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$（$A\neq0$，$\omega\neq0$）的实际意义.

2. 能借助图象理解参数 ω，φ，A 的意义，了解参数的变化对函数图象的影响.

函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的有关概念及五点法作图

考点一

1. 函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的有关概念

$y=A\sin(\omega x+\varphi)$（$A>0$，$\omega>0$）	振幅	周期	频率	相位	初相
	A	$T=\frac{2\pi}{\omega}$	$f=\frac{1}{T}=\frac{\omega}{2\pi}$	$\omega x+\varphi$	φ

2. 用“五点法”画 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$（$A>0$，$\omega>0$）一个周期内的简图

用“五点法”画 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$（$A>0$，$\omega>0$）一个周期内的简图时，要找五个关键点，如下表所示：

$\omega x+\varphi$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
x	$-\frac{\varphi}{\omega}$	$\frac{\pi}{2\omega}-\frac{\varphi}{\omega}$	$\frac{\pi-\varphi}{\omega}$	$\frac{3\pi}{2\omega}-\frac{\varphi}{\omega}$	$\frac{2\pi-\varphi}{\omega}$
$y=A\sin(\omega x+\varphi)$	0	A	0	$-A$	0

例 1　（1）利用“五点法”作函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)+b$ 的图象时，其五点的坐标分别为 $(-\frac{\pi}{16},1)$，$(\frac{3\pi}{16},\frac{4}{3})$，$(\frac{7\pi}{16},1)$，$(\frac{11\pi}{16},\frac{2}{3})$，$(\frac{15\pi}{16},1)$. 若该函数描述的是一简谐运动的变化规律，则该运动的振幅是__$\frac{1}{3}$__，相位是__$2x-\frac{\pi}{16}$__；

解析：由题意知 $y=A\sin(\omega x+\varphi)+b$ 的最大值 $M=\frac{4}{3}$，最小值 $m=\frac{2}{3}$，所以 $A=\frac{M-m}{2}=\frac{1}{3}$，故该运动的振幅 $A=\frac{1}{3}$；由 $(-\frac{\pi}{16},1)$，$(\frac{7\pi}{16},1)$ 是函数相邻的两个平衡点，所以 $T=2\left[\frac{7\pi}{16}-(-\frac{\pi}{16})\right]=\pi$，即 $\omega=2$，当 $x=0$ 时，初相 $\varphi=-\frac{\pi}{16}$，故该运动的相位是 $2x-\frac{\pi}{16}$.

（2）（2026·福建泉州月考）用五点法作下列函数的大致图象.

①$y=2-\sin x$，$x\in[0,2\pi]$；

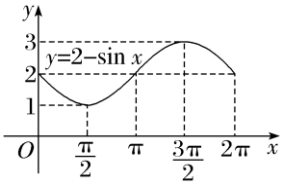
②$y=\cos(x+\frac{\pi}{6})$，$x\in\left[-\frac{\pi}{6},\frac{11}{6}\pi\right]$.

解：①$y=2-\sin x$，$x\in[0,2\pi]$，

列表如下：

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
y	2	1	2	3	2

根据表格画出图象如图所示.

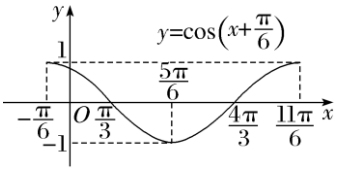


②$y=\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$，$x\in\left[-\frac{\pi}{6},\ \frac{11}{6}\pi\right]$，

列表如下：

x	$-\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{11\pi}{6}$
$x+\frac{\pi}{6}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
y	1	0	-1	0	1

根据表格画出图象如图所示.



规律方法

1. 利用“五点法”作函数$f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$或$f(x)=A\cos(\omega x+\varphi)$的图象，实质是利用函数的三个零点、两个最值点画出函数在一个周期内的图象.（作$f(x)=A\tan(\omega x+\varphi)$的图象一般用“三点两线法”）

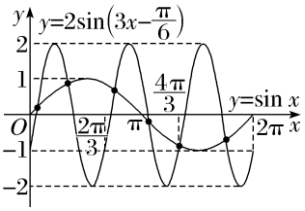
2. 当在同一坐标系中作两个函数的图象时，要注意其相对位置，常借助于函数值的大小来确定.

练 1 （1）（2024·新高考Ⅰ卷 7 题）当$x\in[0,2\pi]$时，曲线$y=\sin x$与$y=2\sin\left(3x-\frac{\pi}{6}\right)$的交点个数为（　　）

A. 3　　B. 4

C. 6　　D. 8

解析：C　因为函数$y=\sin x$的最小正周期为$T=2\pi$，函数$y=2\sin\left(3x-\frac{\pi}{6}\right)$的最小正周期为$T=\frac{2\pi}{3}$，所以在$x\in[0,2\pi]$上函数$y=2\sin\left(3x-\frac{\pi}{6}\right)$的图象恰有三个周期，在坐标系中结合五点法画出两函数图象，如图所示，由图可知，两函数图象有 6 个交点. 故选 C.



（2）已知函数$y=3\sin\left(\frac{1}{2}x-\frac{\pi}{4}\right)$.

①用五点法做出函数的图象；

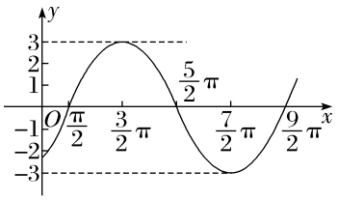
②求此函数的振幅、周期和初相.

解：①列表：

x	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3}{2}\pi$	$\frac{5}{2}\pi$	$\frac{7}{2}\pi$	$\frac{9}{2}\pi$
$\frac{1}{2}x-\frac{\pi}{4}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3}{2}\pi$	2π

$3\sin(\frac{1}{2}x-\frac{\pi}{4})$	0	3	0	−3	0

描点、连线，如图所示.

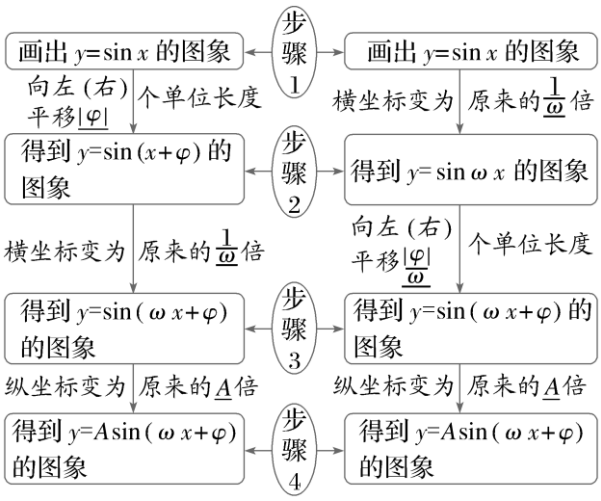


②振幅 $A=3$，周期 $T=\frac{2\pi}{\omega}=\frac{2\pi}{\frac{1}{2}}=4\pi$，初相是 $-\frac{\pi}{4}$.

函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的图象变换

考点二

函数 $y=\sin x$ 的图象通过变换得到 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$（$A>0$，$\omega>0$）的图象的两种途径



提醒：（1）函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)+k$ 图象平移的规律：“左加右减，上加下减”；（2）先相位变换再周期变换（伸缩变换），平移的量是 $|\varphi|$ 个单位长度；（3）先周期变换（伸缩变换）再相位变换，平移的量是 $\frac{|\varphi|}{\omega}$（$\omega>0$）个单位长度.

例 2 （1）已知曲线 C_1：$y=\cos x$，C_2：$y=\sin(2x+\frac{\pi}{3})$，为了得到曲线 C_2，则对曲线 C_1 的变换正确的是（ C ）

A. 先把横坐标伸长到原来的 2 倍（纵坐标不变），再把得到的曲线向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度

B. 先把横坐标伸长到原来的 2 倍（纵坐标不变），再把得到的曲线向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度

C. 先把横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$（纵坐标不变），再把得到的曲线向右平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度

D. 先把横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$（纵坐标不变），再把得到的曲线向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度

解析： C_2：$y=\sin(2x+\frac{\pi}{3})=\cos[\frac{\pi}{2}-(2x+\frac{\pi}{3})]=\cos(\frac{\pi}{6}-2x)=\cos(2x-\frac{\pi}{6})=\cos 2(x-\frac{\pi}{12})$. 故把 $y=\cos x$ 的图象横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$，得到 $y=\cos 2x$ 的图象，再把 $y=\cos 2x$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度即得到 C_2 的图象. 故选 C.

（2）〔多选〕为了得到函数 $f(x)=\sin(2x-\frac{2\pi}{3})$ 的图象，只需把正弦曲线上所有的点（ AC ）

A. 先向右平移$\frac{2\pi}{3}$个单位长度，再将横坐标缩短到原来的$\frac{1}{2}$，纵坐标不变

B. 先向右平移$\frac{\pi}{3}$个单位长度，再将横坐标伸长到原来的 2 倍，纵坐标不变

C. 先将横坐标缩短到原来的$\frac{1}{2}$，纵坐标不变，再向右平移$\frac{\pi}{3}$个单位长度

D. 先将横坐标伸长到原来的 2 倍，纵坐标不变，再向右平移$\frac{\pi}{3}$个单位长度

解析：正弦曲线 $y=\sin x$ 先向右平移$\frac{2\pi}{3}$个单位长度，得到函数 $y=\sin\left(x-\frac{2\pi}{3}\right)$ 的图象，再将所有点的横坐标缩短到原来的$\frac{1}{2}$，纵坐标不变，得到函数 $f(x)=\sin\left(2x-\frac{2\pi}{3}\right)$ 的图象，故 A 正确，B 错误；先将正弦曲线 $y=\sin x$ 上所有点的横坐标缩短到原来的$\frac{1}{2}$，纵坐标不变，得到函数 $y=\sin 2x$ 的图象，再向右平移$\frac{\pi}{3}$个单位长度，得到函数 $f(x)=\sin\left(2x-\frac{2\pi}{3}\right)$ 的图象，故 C 正确，D 错误.

规律方法

三角函数图象变换解题策略

（1）解题时首先分清原函数与变换后的函数；

（2）异名三角函数图象变换要利用诱导公式 $\sin\alpha=\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{2}\right)$，$\cos\alpha=\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{2}\right)$ 将不同名函数转换成同名函数；

（3）无论是先平移再伸缩，还是先伸缩再平移，只要平移 $|\varphi|$ 个单位长度，都是自变量 x 变为 $x\pm|\varphi|$，而不是 ωx 变为 $\omega x\pm|\varphi|$.

练 2 （1）将函数 $f(x)=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$ 图象上所有的点向左平移$\frac{\pi}{12}$个单位长度，再把所有点的横坐标变为原来的$\frac{1}{2}$后，得到函数 $g(x)$ 的图象，则 $g\left(\frac{\pi}{12}\right)=$（ A ）

A. $\sqrt{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. 1

（2）已知函数 $f(x)=\sin\omega x$（$\omega>0$）的图象的一部分如图 1，则图 2 中的函数图象对应的函数是（ D ）

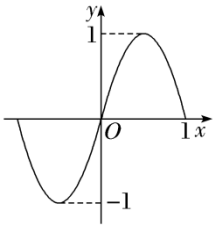


图 1

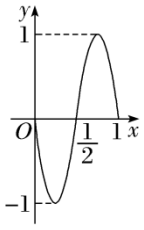


图 2

A. $y=f\left(2x-\frac{1}{2}\right)$　　B. $y=f\left(\frac{x}{2}-\frac{1}{2}\right)$

C. $y=f\left(\frac{x}{2}-1\right)$　　D. $y=f(2x-1)$

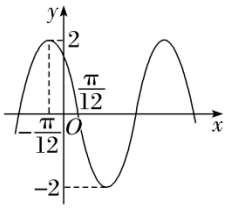
解析：（1）将函数 $f(x)=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$ 图象上所有的点向左平移$\frac{\pi}{12}$个单位长度，得到 $y=2\sin\left[2\left(x+\frac{\pi}{12}\right)-\frac{\pi}{6}\right]=2\sin 2x$ 的图象，再把所有点的横坐标变为原来的$\frac{1}{2}$，得到函数 $g(x)=2\sin 2(2x)=2\sin 4x$ 的图象，所以 $g\left(\frac{\pi}{12}\right)=2\sin\frac{\pi}{3}=\sqrt{3}$.

（2）由题图 1、2 知，函数的周期先变为原来的$\frac{1}{2}$倍，得到的图象再向右平移$\frac{1}{2}$个单位长度，所以得到 $y=f(2x-1)$ 的图象. 故选 D.

由图象求函数的解析式

提能点

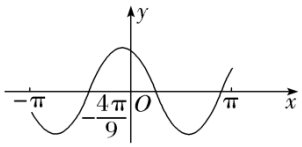
例 3 （1）（2026·河南名校调研）已知函数$f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$（$A>0$，$\omega>0$）的部分图象如图，则$f\left(\frac{\pi}{3}\right)$=（ B ）



A. -1　　B. $-\sqrt{2}$　C. $-\sqrt{3}$　　D. -2

解析： 由题图可知，$A=2$，设函数$f(x)$的最小正周期为T，则$\frac{T}{4}=\frac{\pi}{12}-\left(-\frac{\pi}{12}\right)=\frac{\pi}{6}$，所以$T=\frac{2\pi}{3}=\frac{2\pi}{\omega}$，解得$\omega=3$，则$f(x)=2\sin(3x+\varphi)$. 由$f\left(-\frac{\pi}{12}\right)=2\sin\left(-\frac{\pi}{4}+\varphi\right)=2$，可取$\varphi=\frac{3\pi}{4}$，则$f(x)=2\sin\left(3x+\frac{3\pi}{4}\right)$，$f\left(\frac{\pi}{3}\right)=2\sin\left(3\times\frac{\pi}{3}+\frac{3\pi}{4}\right)=2\sin\frac{7\pi}{4}=-\sqrt{2}$.

（2）设函数$f(x)=\cos\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)$在$[-\pi,\pi]$上的图象大致如图，则$f(x)$的解析式为（ B ）



A. $f(x)=\cos\left(-\frac{3}{2}x+\frac{\pi}{6}\right)$

B. $f(x)=\cos\left(\frac{3}{2}x+\frac{\pi}{6}\right)$

C. $f(x)=\cos\left(\frac{3}{4}x-\frac{\pi}{6}\right)$

D. $f(x)=\cos\left(\frac{3}{4}x+\frac{\pi}{6}\right)$

解析： 由图象知$\pi<T<2\pi$，即$\pi<\frac{2\pi}{|\omega|}<2\pi$，所以$1<|\omega|<2$. 因为图象过点$\left(-\frac{4\pi}{9},0\right)$，所以$\cos\left(-\frac{4\pi}{9}\omega+\frac{\pi}{6}\right)=0$，所以$-\frac{4\pi}{9}\omega+\frac{\pi}{6}=k\pi+\frac{\pi}{2}$，$k\in\mathbf{Z}$，解得$\omega=-\frac{9}{4}k-\frac{3}{4}$，$k\in\mathbf{Z}$. 因为$1<|\omega|<2$，故$k=-1$，得$\omega=\frac{3}{2}$，所以$f(x)=\cos\left(\frac{3}{2}x+\frac{\pi}{6}\right)$.

规律方法

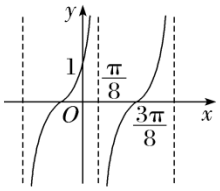
确定$y=A\sin(\omega x+\varphi)+b$（$A>0$，$\omega>0$）的步骤和方法

（1）求A，b：确定函数的最大值M和最小值m，则$A=\frac{M-m}{2}$，$b=\frac{M+m}{2}$；

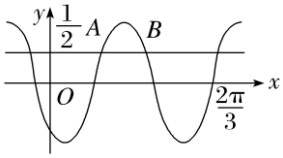
（2）求ω：确定函数的最小正周期T，则$\omega=\frac{2\pi}{T}$；

（3）求φ：把图象上的一个已知点代入（此时要注意该点在上升区间上还是在下降区间上）或把图象的最高点或最低点代入.

练 3 （1）已知函数$f(x)=A\tan(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$，$|\varphi|<\frac{\pi}{2}$），$y=f(x)$的部分图象如图所示，则$f(x)=$__$\tan\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$__；



（2）（2023·新高考Ⅱ卷 16 题）已知函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$，如图，$A$，$B$ 是直线 $y=\frac{1}{2}$ 与曲线 $y=f(x)$ 的两个交点，若 $|AB|=\frac{\pi}{6}$，则 $f(\pi)=$ ＿＿＿＿.



解析：（1）由图象可知，$\frac{T}{2}=\frac{3\pi}{8}-\frac{\pi}{8}$，即 $\frac{\pi}{2\omega}=\frac{\pi}{4}$，所以 $\omega=2$，再结合图象，可得 $2\times\frac{\pi}{8}+\varphi=k\pi+\frac{\pi}{2}$，$k\in\mathbf{Z}$，即 $|\varphi|=|k\pi+\frac{\pi}{4}|<\frac{\pi}{2}$，所以 $-\frac{3}{4}<k<\frac{1}{4}$，又 $k\in\mathbf{Z}$，所以 $k=0$，所以 $\varphi=\frac{\pi}{4}$，又图象过点（0，1），代入得 $A\tan\frac{\pi}{4}=1$，所以 $A=1$，函数的解析式为 $f(x)=\tan(2x+\frac{\pi}{4})$.

（2）由题图设点 $A(x_1,\frac{1}{2})$，$B(x_2,\frac{1}{2})$，则 $|AB|=x_2-x_1=\frac{\pi}{6}$. 由题图可知 $\begin{cases}\omega x_1+\varphi=2k\pi+\frac{\pi}{6},\\ \omega x_2+\varphi=2k\pi+\frac{5\pi}{6},\end{cases}$ 其中 $k\in\mathbf{Z}$，则 $\omega(x_2-x_1)=\frac{2\pi}{3}$，解得 $\omega=4$. 因为函数 $f(x)$ 的图象过点 $(\frac{2\pi}{3},0)$，所以 $4\times\frac{2\pi}{3}+\varphi=2k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，则 $\varphi=2k\pi-\frac{8\pi}{3}$，$k\in\mathbf{Z}$，所以 $f(x)=\sin(4x+2k\pi-\frac{8\pi}{3})=\sin(4x-\frac{8\pi}{3}+2k\pi)=\sin(4x-\frac{8\pi}{3})$，$k\in\mathbf{Z}$. 故 $f(\pi)=\sin(4\pi-\frac{8\pi}{3})=\sin\frac{4\pi}{3}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：92 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 用“五点法”作函数 $y=2\cos x-1$ 在 $[0,2\pi]$ 上的图象时，应取的五点为（　　）

A. $(0,1)$，$(\frac{\pi}{2},0)$，$(\pi,-1)$，$(\frac{3\pi}{2},0)$，$(2\pi,1)$

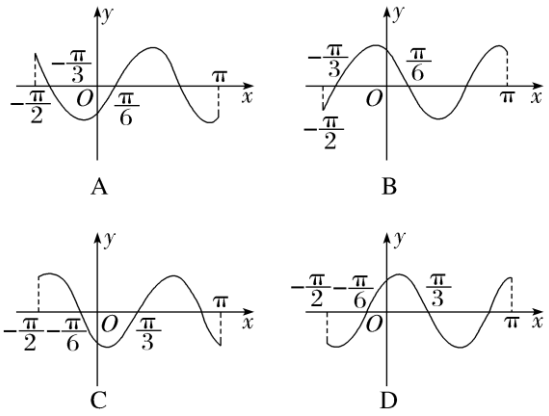
B. $(0,1)$，$(\frac{\pi}{2},-1)$，$(\pi,-3)$，$(\frac{3\pi}{2},-1)$，$(2\pi,1)$

C. $(0,1)$，$(\pi,-3)$，$(2\pi,1)$，$(3\pi,-3)$，$(4\pi,1)$

D. $(0,1)$，$(\frac{\pi}{6},\sqrt{3}-1)$，$(\frac{\pi}{3},0)$，$(\frac{\pi}{2},-1)$，$(\frac{2\pi}{3},-2)$

解析：B　由“五点法”作图可知 B 正确.

2. 函数 $y=\sin(2x-\frac{\pi}{3})$ 在区间 $[-\frac{\pi}{2},\pi]$ 上的简图是（　　）



解析：A　当 $x=0$ 时，$y=\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}<0$，故排除 B、D；当 $x=\frac{\pi}{6}$ 时，$y=\sin\left(2\times\frac{\pi}{6}-\frac{\pi}{3}\right)=\sin 0=0$，排除 C，故选 A.

3.〔一题多解〕为了得到 $y=\sin 2x+\cos 2x$ 的图象，只要把 $y=\sqrt{2}\cos 2x$ 图象上所有的点（　　）

A. 向右平移$\frac{\pi}{8}$个单位长度

B. 向左平移$\frac{\pi}{8}$个单位长度

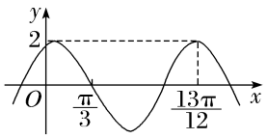
C. 向右平移$\frac{\pi}{4}$个单位长度

D. 向左平移$\frac{\pi}{4}$个单位长度

解析：A　**法一**　$y=\sin 2x+\cos 2x=\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$，由诱导公式可知 $y=\sqrt{2}\cos 2x=\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)=\sqrt{2}\sin\left[2\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\right]$. 又 $y=\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}\sin\left[2\left(x+\frac{\pi}{8}\right)\right]$，则$\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{8}=\frac{\pi}{8}$，所以只需把图象向右平移$\frac{\pi}{8}$个单位长度.

法二　$y=\sin 2x+\cos 2x=\sqrt{2}\cos\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}\cos\left[2\left(x-\frac{\pi}{8}\right)\right]$，所以只需把 $y=\sqrt{2}\cos 2x$ 图象上各点向右平移$\frac{\pi}{8}$个单位长度.

4. 已知函数 $f(x)=2\cos(\omega x+\varphi)$ 的部分图象如图所示，则 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=$（　　）

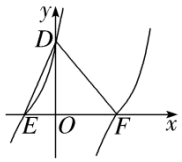


A. $\sqrt{3}$　　B. $-\sqrt{3}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

解析：B　由题图可知$\frac{3}{4}T=\frac{13\pi}{12}-\frac{\pi}{3}=\frac{3\pi}{4}$（$T$ 为 $f(x)$ 的最小正周期），即 $T=\pi$，所以$\frac{2\pi}{\omega}=\pi$，即 $\omega=2$，故 $f(x)=2\cos(2x+\varphi)$. 点$\left(\frac{\pi}{3},0\right)$可看作“五点作图法”中的第二个点，故 $2\times\frac{\pi}{3}+\varphi=\frac{\pi}{2}$，得 $\varphi=-\frac{\pi}{6}$，即 $f(x)=2\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$，所以 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=2\cos\left(2\times\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{6}\right)=-\sqrt{3}$. 故选 B.

5. 如图，函数 $y=\sqrt{3}\tan\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$的部分图象与坐标轴分别交于点 D，E，F，则△DEF 的面积为（　　）

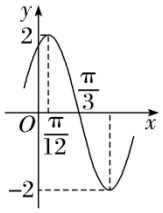


A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{2}$

C. π　　D. 2π

解析：A　在 $y=\sqrt{3}\tan\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$ 中，令 $x=0$，可得 $y=1$，所以 D（0，1）；令 $y=0$，解得 $x=\frac{k\pi}{2}-\frac{\pi}{12}$（$k\in\mathbf{Z}$），故 $E\left(-\frac{\pi}{12},0\right)$，$F\left(\frac{5\pi}{12},0\right)$. 所以△$DEF$ 的面积为 $\frac{1}{2}\times\left(\frac{5\pi}{12}+\frac{\pi}{12}\right)\times1=\frac{\pi}{4}$.

6.〔多选〕（2026·湖北荆州模拟）已知函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$（$A>0$，$\omega>0$，$|\varphi|<\frac{\pi}{2}$）的部分图象如图所示，则下列说法正确的是（　　）



A. $\omega=2$

B. 函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=-\frac{5\pi}{12}$ 对称

C. 函数 $f\left(x-\frac{2\pi}{3}\right)$ 是偶函数

D. 将函数 $f(x)$ 图象上所有点的横坐标变为原来的 2 倍，得到函数 $y=2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象

解析：ABD　由图可得，$A=2$，$\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{12}=\frac{1}{4}\times\frac{2\pi}{\omega}$，解得 $\omega=2$，故 A 正确；又函数图象经过点 $\left(\frac{\pi}{12},2\right)$，则 $2\sin\left(2\times\frac{\pi}{12}+\varphi\right)=2$，即 $\sin\left(\frac{\pi}{6}+\varphi\right)=1$，因 $|\varphi|<\frac{\pi}{2}$，故 $\frac{\pi}{6}+\varphi=\frac{\pi}{2}$，解得 $\varphi=\frac{\pi}{3}$，故 $f(x)=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$. 对于 B，当 $x=-\frac{5\pi}{12}$ 时，$2x+\frac{\pi}{3}=-\frac{\pi}{2}$，此时函数取得最小值，故 B 正确；对于 C，$f\left(x-\frac{2\pi}{3}\right)=2\sin\left(2x-\frac{4\pi}{3}+\frac{\pi}{3}\right)=-2\sin 2x$，是奇函数，故 C 错误；对于 D，将函数 $f(x)=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$ 图象上所有点的横坐标变为原来的 2 倍，得到函数 $y=2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象，故 D 正确. 故选 A、B、D.

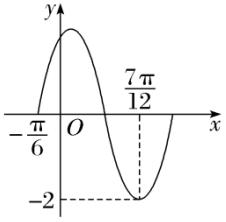
7. 已知将函数 $f(x)=\cos 2x$ 的图象向右平移 t（$t>0$）个单位长度后得到函数 $g(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象，写出符合题意的一个 t 值为_____.

解析：因为 $f(x)=\cos 2x=\sin\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)=\sin 2\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$，$g(x)=\sin 2\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$，所以将 $f(x)$ 的图象向右平移 $t=k\pi+\frac{\pi}{12}$，$k\in\mathbf{N}$ 个单位长度即可得到 $g(x)$ 的图象. 当 $k=0$ 时，$t=\frac{\pi}{12}$.

8. 若将函数 $y=\tan\left(\omega x+\frac{\pi}{4}\right)$（$\omega>0$）的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度后，与函数 $y=\tan\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的图象重合，则 ω 的最小值为_____.

解析：$y=\tan\left(\omega x+\frac{\pi}{4}\right)\xrightarrow{\text{向右平移}\frac{\pi}{6}\text{个单位长度}}y=\tan\left(\omega x-\frac{\omega\pi}{6}+\frac{\pi}{4}\right)=\tan\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)$，$\therefore\frac{\pi}{4}-\frac{\omega\pi}{6}=\frac{\pi}{6}+k\pi$（$k\in\mathbf{Z}$），又 $\because\omega>0$，$\therefore\omega_{\min}=\frac{1}{2}$.

9.（2026·陕西西安模拟）已知函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$（其中 $A>0$，$\omega>0$，$|\varphi|<\frac{\pi}{2}$）的部分图象如图所示，则 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{3}\right]$ 上的值域为_____.



解析：设 $f(x)$ 的最小正周期为 T，由题图可知，$A=2$，$\frac{3}{4}T=\frac{7\pi}{12}-\left(-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{3\pi}{4}$，则 $T=\pi=\frac{2\pi}{\omega}$，得 $\omega=2$，故 $f(x)=2\sin(2x+\varphi)$. 又 $f\left(-\frac{\pi}{6}\right)=2\sin\left(-\frac{\pi}{3}+\varphi\right)=0$，则 $-\frac{\pi}{3}+\varphi=k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，解得 $\varphi=\frac{\pi}{3}+k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，因为 $|\varphi|<\frac{\pi}{2}$，所以 $\varphi=\frac{\pi}{3}$，从而 $f(x)=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$，当 $x\in\left[-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{3}\right]$ 时，$2x+\frac{\pi}{3}\in\left[-\frac{2\pi}{3},-\frac{\pi}{3}\right]$，则 $-2\leqslant f(x)\leqslant-\sqrt{3}$，即 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{3}\right]$ 上的值域为 $[-2,-\sqrt{3}]$.

10.（15 分）已知函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$（$A>0$，$\omega>0$，$-\frac{\pi}{2}<\varphi<\frac{\pi}{2}$）的最小正周期是 π，且当 $x=\frac{\pi}{6}$ 时，$f(x)$ 取得最大值 2.

（1）求 $f(x)$ 的解析式；

（2）作出 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的图象（要列表）；

（3）函数 $f(x)$ 的图象可由函数 $y=\sin x$ 的图象经过怎样的变换得到？

解：（1）因为函数 $f(x)$ 的最小正周期是 π，所以 $\omega=2$.

又因为当 $x=\frac{\pi}{6}$ 时，$f(x)$ 取得最大值 2，所以 $A=2$，同时 $2\times\frac{\pi}{6}+\varphi=2k\pi+\frac{\pi}{2}$，$k\in\mathbf{Z}$，

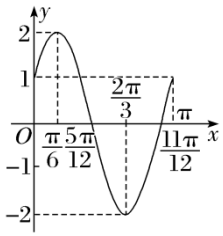
即 $\varphi=2k\pi+\frac{\pi}{6}$，$k\in\mathbf{Z}$，因为 $-\frac{\pi}{2}<\varphi<\frac{\pi}{2}$，所以 $\varphi=\frac{\pi}{6}$，所以 $f(x)=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$.

（2）因为 $x\in[0,\pi]$，所以 $2x+\frac{\pi}{6}\in\left[\frac{\pi}{6},\frac{13\pi}{6}\right]$.

列表如下：

$2x+\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π	$\frac{13\pi}{6}$
x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{12}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{11\pi}{12}$	π
$f(x)$	1	2	0	-2	0	1

描点、连线得图象如图所示，



（3）将 $y=\sin x$ 的图象上的所有点向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度，得到函数 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的图象，再将 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的图象上所有点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$（纵坐标不变），得到函数 $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的图象，再将 $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$ 上所有点的纵坐标伸长到原来的 2 倍（横坐标不变），得到 $f(x)=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的图象.

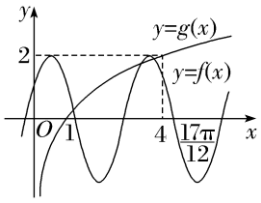
B 级 综合应用

11.（2025·河南郑州二模）函数 $f(x)=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$ 与函数 $g(x)=\log_2 x$ 的图象交点个数为（　　）

A. 3　　B. 5

C. 6　　D. 7

解析：A　通过五点法 $\left(\frac{\pi}{6},2\right)$，$\left(\frac{5\pi}{12},0\right)$，$\left(\frac{2\pi}{3},-2\right)$，$\left(\frac{11\pi}{12},0\right)$，$\left(\frac{7\pi}{6},2\right)$ 作出周期函数 $f(x)$ 的图象，再通过两点法 $(1,0)$，$(4,2)$ 作出单调函数 $g(x)=\log_2 x$ 的图象，因为 $4\in\left(\frac{7\pi}{6},\frac{17\pi}{12}\right)$，所以通过图象可判断它们有 3 个交点，故选 A.



12.〔多选〕已知函数$f(x)=\cos(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$，$0<\varphi<\frac{\pi}{2}$）的图象在$y$轴上的截距为$\frac{1}{2}$，$\frac{\pi}{12}$是该函数的最小正零点，则（　　）

A. $\varphi=\frac{\pi}{3}$

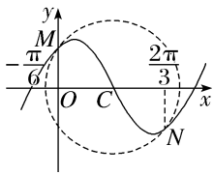
B. $f(x)+f'(x)\leqslant 2$恒成立

C. $f(x)$在$(0,\frac{\pi}{3})$上单调递减

D. 将$y=f(x)$的图象向右平移$\frac{\pi}{3}$个单位长度，得到的图象关于y轴对称

解析：AC　由$f(x)=\cos(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$，$0<\varphi<\frac{\pi}{2}$）的图象在$y$轴上的截距为$\frac{1}{2}$，得$f(0)=\cos\varphi=\frac{1}{2}$，又$0<\varphi<\frac{\pi}{2}$，解得$\varphi=\frac{\pi}{3}$，A正确；又$\frac{\pi}{12}$是该函数的最小正零点，所以$\frac{\pi}{12}\omega+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}$，解得$\omega=2$，所以$f(x)=\cos(2x+\frac{\pi}{3})$，所以$f(x)+f'(x)=\cos(2x+\frac{\pi}{3})-2\sin(2x+\frac{\pi}{3})=\sqrt{5}\sin(2x+\frac{\pi}{3}+\theta)$，其中$\tan\theta=-\frac{1}{2}$，故$f(x)+f'(x)$的最大值为$\sqrt{5}>2$，B错误；当$x\in(0,\frac{\pi}{3})$时，$f'(x)=-2\sin(2x+\frac{\pi}{3})<0$恒成立，所以$f(x)$在$(0,\frac{\pi}{3})$上单调递减，C正确；原图象向右平移$\frac{\pi}{3}$个单位长度，得到$g(x)=\cos(2x-\frac{\pi}{3})$的图象，由余弦函数性质知，该函数不是偶函数，其图象不关于y轴对称，D错误. 故选A、C.

13.〔创新交汇〕（2026·江苏南通模拟）已知函数$f(x)=\frac{\sqrt{3}\pi}{6}\sin(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$，$0<\varphi<\pi$）的部分图象如图中实线所示，圆$C$与$f(x)$图象交于$M$，$N$两点，且$M$在$y$轴上，则圆$C$的半径为_____.



解析：因为点M，N关于点C对称，所以$x_C=\frac{1}{2}\times\frac{2\pi}{3}=\frac{\pi}{3}$，函数$f(x)$的最小正周期$T$满足$\frac{T}{2}=\frac{\pi}{3}-(-\frac{\pi}{6})$，解得$T=\pi$，即$\frac{2\pi}{\omega}=\pi$，所以$\omega=2$. 由图象可得$f(x)$的最大值点为$\frac{1}{2}(-\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{3})=\frac{\pi}{12}$，所以$2\times\frac{\pi}{12}+\varphi=\frac{\pi}{2}+2k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，结合$0<\varphi<\pi$，取$k=0$得$\varphi=\frac{\pi}{3}$，则$f(x)=\frac{\sqrt{3}\pi}{6}\sin(2x+\frac{\pi}{3})$. 因此可得$OM=f(0)=\frac{\sqrt{3}\pi}{6}\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{4}$，所以圆$C$的半径$r=\sqrt{OM^2+OC^2}=\sqrt{(\frac{\pi}{4})^2+(\frac{\pi}{3})^2}=\frac{5\pi}{12}$.

14.（15分）已知函数$f(x)=2\sin\omega x\cos\omega x+2\sqrt{3}\cos^2\omega x$（$\omega>0$），且$f(x)$的最小正周期为$\pi$.

（1）求ω的值及函数$f(x)$的单调递减区间；

（2）将函数$f(x)$的图象向右平移$\frac{\pi}{3}$个单位长度后得到函数$g(x)$的图象，求当$x\in[0,\frac{\pi}{2}]$时，函数$g(x)$的最大值.

解：（1）$f(x)=2\sin\omega x\cos\omega x+2\sqrt{3}\cos^2\omega x=\sin 2\omega x+\sqrt{3}\cos 2\omega x+\sqrt{3}$

$=2\sin(2\omega x+\frac{\pi}{3})+\sqrt{3}$，$T=\frac{2\pi}{2\omega}=\pi$，所以$\omega=1$，$f(x)=2\sin(2x+\frac{\pi}{3})+\sqrt{3}$.

令$\frac{\pi}{2}+2k\pi\leqslant 2x+\frac{\pi}{3}\leqslant\frac{3\pi}{2}+2k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，解得$\frac{\pi}{12}+k\pi\leqslant x\leqslant\frac{7\pi}{12}+k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，所以函数$f(x)$的单调递减区间为$[\frac{\pi}{12}+k\pi,\frac{7\pi}{12}+k\pi]$，$k\in\mathbf{Z}$.

（2）由$f(x)=2\sin(2x+\frac{\pi}{3})+\sqrt{3}$向右平移$\frac{\pi}{3}$个单位长度后得$g(x)=2\sin(2x-\frac{\pi}{3})+\sqrt{3}$，

因为$x\in[0,\frac{\pi}{2}]$，则$2x-\frac{\pi}{3}\in[-\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3}]$，则$0\leqslant 2\sin(2x-\frac{\pi}{3})+\sqrt{3}\leqslant 2+\sqrt{3}$，

则函数$g(x)$的最大值为$2+\sqrt{3}$